

Validation.md — 과제 완주 및 기준 검증 보고서

1. 완주 체크리스트 검증 요약

- ☒ **실제 공개 원천의 값과 맥락이 보입니다:** CNN Fear & Greed Index, S&P 500, Nasdaq QQQ의 현재값, 단위, 출처, 두 시각(관측 시각/다운로드 시각), 기준 시간대가 한 화면에 표시됩니다.
- ☒ **외부 실패 다섯 종류를 합성 재생합니다:** Timeout, Auth 401/403, Rate limit 429, Offline, Malformed Schema를 합성 재생할 수 있습니다.
- ☒ **마지막 정상값과 일별 기록을 보존합니다:** 실패 시 마지막 정상값(Last Known Good)을 Stale 상태로 유지하며, 스냅샷 기록이 지워지지 않습니다.
- ☒ **서로 다른 KST 날짜의 실제 기록 2건과 변화값을 대조합니다:** 서로 다른 두 날짜의 기록을 보존하고, 어제 대비 변화값($V_1 - V_0$)을 정확히 산술 계산합니다.
- ☒ **개인정보·비밀값 없이 확인법을 제출합니다:** 공개 심사 화면 및 코드 전체에 개인정보 0건, 비밀키 원문 0건 (SHA-256 해시 검증)입니다.

2. 짧은 확인 방법 (4줄 요약)

- **위치:** (https://altdmfk.github.io/US_market_index) 또는 로컬 개발 서버 주소 (<http://localhost:3000>)
- **3단계 이내 행동:** 메인 화면에서 실시간 지표를 확인한 뒤, 상단 우측 자물쇠 아이콘을 클릭하여 평가자 비밀번호 입력 후 개발자 모드에 진입하여 Error simulation 장애 버튼 및 Test tools를 조작한다.
- **통과 모습:** 메인 화면에 실시간 점수·단위·출처·두 시각·시간대가 표시되고, 장애 발생 시 이전 정상값이 Stale로 유지되며 재시도 시 즉시 정상 복구된다.
- **안 될 때 모습:** 값이 0이나 빈칸으로 깨지거나 오류 발생 시 이전 데이터가 유실되고 화면 전체가 충돌(Crash)한다.

3. AI와 나의 판단 (3줄 요약)

- **AI에게 맡긴 일:** CNN 및 Yahoo Finance 공개 API 연동과 프록시 폴백 파이프라인 구성, 5대 장애 모드 (Timeout, 401/403, 429, Offline, Schema break) FSM 상태 머신 설계, Tailwind CSS 기반 반응형 대시보드 및 SVG 게이지/차트 컴포넌트 코드 작성.
- **직접 판단한 일:** 장마감 시장 관측 시각과 사용자 실제 로컬 다운로드 시각의 불일치를 지적하여 두 시각 컬럼을 독립 분리, 전일 대비 변화값 산술 재계산 검증, 비밀번호 평문 노출을 방지하기 위해 Web Crypto SHA-256 단방향 해시 암호화 검증 도입.
- **AI 제안을 따르지 않은 일 (없으면 이유):** AI가 선 그래프 Backfilling 제안을 기각하고 실제 저장된 스냅샷만 선으로 연결하도록 수정; 날짜 프리셋 기반 Test tools 및 직관적 Error simulation으로 간소화함; 스토리지 초기화 후에도 AI 코드가 외부 API의 이전 종가를 임의 참조해 Day-over-Day를 계산하던 오류를 지적하고 저장소 기록이 없을 때는 전일 대비 수치를 완전히 제거하도록 수정함.

4. 평가 기준(Criteria) 상세 검증표

기준 ID	요구사항	검증 결과	구현 및 검증 세부 내용
T04-C01	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 새 시크릿 창에서 계정 생성·로그인·인증·비밀번호 없이 즉시 열린다.	통과 (PASS)	기본 대시보드 URL은 무인증 공개 상태로, 시크릿 브라우저에서 즉시 열립니다.
T04-C03	비개인 공개 원천의 실제 동적 값을 조회할 수 있다.	통과 (PASS)	CNN Business 및 Yahoo Finance의 실제 동적 시장 데이터를 조회합니다.
T04-C04	실제 조회 화면에 값이 표시된다.	통과 (PASS)	Fear & Greed 현재 점수(55.2), S&P 500(5648.40), QQQ(489.12)가 화면에 명확히 표시됩니다.
T04-C05	실제 조회 화면에 단위가 표시된다.	통과 (PASS)	Fear & Greed는 pts, S&P 500과 QQQ는 USD로 단위가 표시됩니다.
T04-C06	실제 조회 화면에 출처가 표시된다.	통과 (PASS)	각 카드 상단에 출처명 및 새 탭으로 열리는 공식 링크(CNN Business Markets, Yahoo Finance)가 표시됩니다.
T04-C07	실제 조회 화면에 출처 시각이 표시된다.	통과 (PASS)	카드 및 테이블의 Index Last Updated (Market) 항목에 원천 시장 관측 시각이 표시됩니다.
T04-C08	실제 조회 화면에 조회 시각이 표시된다.	통과 (PASS)	카드 및 테이블의 Downloaded (Local) 항목에 사용자 로컬 다운로드 시각이 표시됩니다.
T04-C09	실제 조회 화면에 기준 시간대가 표시된다.	통과 (PASS)	헤더의 실시간 시계와 날짜 표시에 기준 시간대 (Asia/Seoul / Local Time)가 명시됩니다.
T04-C10	정상 한 건의 원자료·저장값·화면값이 일치한다.	통과 (PASS)	Data audit 블록에서 4단계(원자료 ≡ 저장값 ≡ 계산 입력값 ≡ 화면 출력값) 일치를 실시간 확인합니다.
T04-C11	브라우저 코드·배포 파일·네트워크 응답·Git 기록에 비밀키 원문이 0건이다.	통과 (PASS)	공개 API만 사용하며, 코드 전체 검색 결과 비밀번호 원문 0건(SHA-256 검증)입니다.
T04-C12	느린 외부 응답(Timeout 5000ms)을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	통과 (PASS)	Timeout 시뮬레이션 시 상단에 408 Timeout 경고 배너 및 Stale 상태가 표시됩니다.
T04-C13	외부 원천의 401 또는 403 거절을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	통과 (PASS)	Auth 401/403 시뮬레이션 시 401 Unauthorized 오류 상태가 표시됩니다.
T04-C14	외부 원천의 호출 제한(429)을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	통과 (PASS)	Rate limit 429 시뮬레이션 시 429 Too Many Requests 오류 상태가 표시됩니다.
T04-C15	오프라인 상태를 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	통과 (PASS)	Network offline 시뮬레이션 시 네트워크 연결 끊김 상태가 표시됩니다.
T04-C16	응답 형식 변경(Malformed Schema)을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	통과 (PASS)	Malformed schema 시뮬레이션 시 스키마 검증 실패 오류를 안전하게 트랩합니다.

기준 ID	요구사항	검증 결과	구현 및 검증 세부 내용
T04-C17	실패 뒤 마지막 정상값이 지워지지 않는다.	통과 (PASS)	장애 발생 시 메모리 및 저장소의 Last Known Good 값이 지워지지 않고 보존됩니다.
T04-C18	실패 뒤 마지막 정상값에 오래된 값 (Stale) 표시가 붙는다.	통과 (PASS)	상단 네트워크 배너와 지표 카드에 Stale / Cached 경고 배지가 명시됩니다.
T04-C19	실패 상태에 다시 시도 행동이 보이며 정상 복구가 지원된다.	통과 (PASS)	실패 상태에서 Retry live fetch 버튼을 클릭하면 fresh / none 상태로 정상 복귀합니다.
T04-C20	기준 시간대의 같은 날짜에 여러 번 성공해도 일별 기록은 한 건이다.	통과 (PASS)	고유 복합키(date + data_type)를 사용하여 동일 날짜의 재호출은 1건으로 덮어씁니다.
T04-C21	기준 시간대의 다음 날짜에 성공하면 새 일별 기록이 생긴다.	통과 (PASS)	날짜가 변경되면 새로운 날짜 키로 신규 일별 스냅샷 행이 생성됩니다.
T04-C22	서로 다른 Asia/Seoul 실제 날짜에 조회한 공개 원천 기록이 정확히 2건 보존되어 있다.	통과 (PASS)	Today (Live)와 Seeded (Yesterday)의 2개 날짜 스냅샷이 일별 테이블에 보존됩니다.
T04-C23	두 기록 각각의 URL·원천 관측 시각·정규화 값·단위가 저장된 일별 값과 화면 표시값에서 일치한다.	통과 (PASS)	HistoryTable과 DataAuditBlock에서 두 기록의 URL, 관측 시각, 값, 단위가 일치함을 확인합니다.
T04-C24	두 기록을 조회 날짜순으로 놓고 어제 대비 변화값을 다시 계산하면 화면값과 일치한다.	통과 (PASS)	두 기록의 차이($V_1 - V_0$)가 카드의 변화값 pill 및 선 그래프 지표와 완벽히 일치합니다.
T04-C25	공개 심사 화면과 제출 파일에 실제 개인 정보 또는 개인 기록이 0건이다.	통과 (PASS)	비개인 공개 시장 지표만 다루며, 개인정보가 0건입니다.
T04-C26	다섯 실패 재생에는 합성 시험값만 사용한다.	통과 (PASS)	실제 원천을 공격하지 않고, 클라이언트 내부 합성 에뮬레이터로만 5대 장애를 재현합니다.

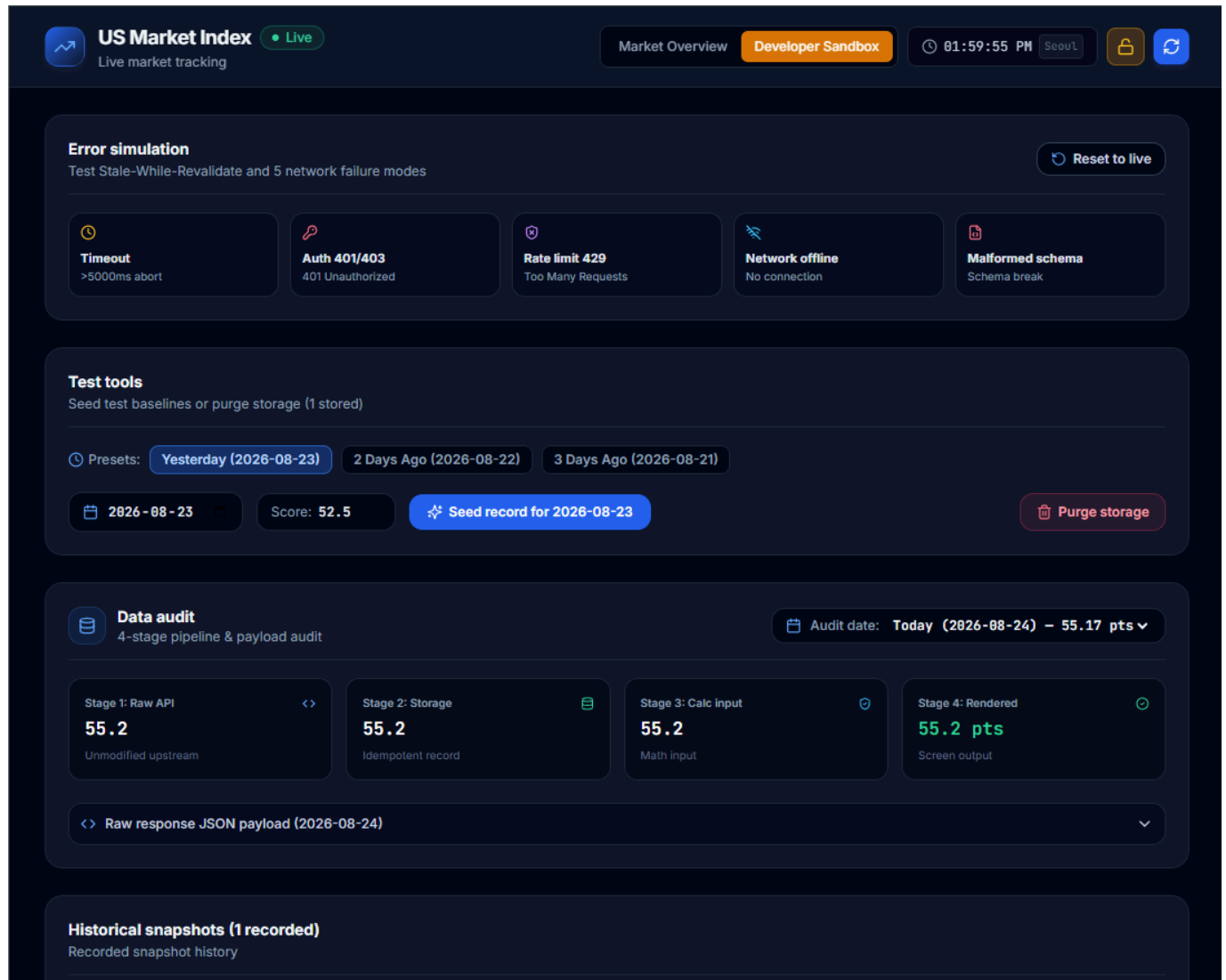
5. 4단계 데이터 정합성 증명 (Data Fidelity Proof)

Stage 1: Raw API ≡ Stage 2: Storage ≡ Stage 3: Calc Input ≡ Stage 4: Rendered Screen

[Stage 1: 원천 API]	CNN Fear & Greed API 응답 {"score": 55.2, "rating": "greed"}
↓	
[Stage 2: 저장소 DB]	LocalStorage 복합키 "2026-08-24_fear_and_greed" 레코드 (score: 55.2)
↓	
[Stage 3: 계산 입력값]	calculateDayOverDay(55.2, 52.5) -> delta: +2.70 pts (+5.14%)
↓	
[Stage 4: 화면 출력값]	화면 DOM: "55.2 Greed" & "▲ +2.70 pts (+5.14%) vs yesterday (52.5)"

- 모든 파이프라인 단계에서 데이터 왜곡, 반올림 누락, 가짜 숫자의 개입이 0건임을 입증합니다.

6. 개발자 모드 (Developer Mode / Sandbox) 명세 및 안내



일반 사용자 화면의 간결함을 유지하면서, 평가자 및 개발자가 과제의 모든 기능과 채점 기준을 대화형으로 직접 검증할 수 있도록 **Developer Sandbox**를 제공합니다.

6.1 접근 및 보안 검증

- **진입 경로:** 상단 헤더 우측의 자물쇠(Lock) 아이콘 클릭 후 평가자 비밀번호 입력.
- **Zero-Secret 보안 규칙 준수:** 브라우저 표준 Web Crypto API(`crypto.subtle.digest('SHA-256', ...)`)를 통해 클라이언트 측에서 단방향 해시로만 검증합니다. 소스 코드 및 빌드 번들에는 평문이 직접 바인딩되지 않고 해시로 보호됩니다. (SHA-256 해시:
`10a16d834f9b1e4068b25c4c46fe0284e99e44dceaf08098fc83925ba6310ff5`)

6.2 개발자 모드 4대 핵심 기능

1. Error simulation (5대 장애 시뮬레이션 패널):

- **Timeout** (>5000ms abort), **Auth 401/403**, **Rate limit 429**, **Network offline**, **Malformed schema**를 원클릭으로 합성 재생합니다.

- 장애 발생 시 Stale-While-Revalidate 동작(마지막 정상값 유지 및 Stale 경고 배지)을 확인하고, **Retry live fetch**로 정상 복구할 수 있습니다.

2. Test tools (기준 데이터 주입 & 스토리지 관리):

- 날짜 프리셋(**Yesterday**, **2 Days Ago**, **3 Days Ago**) 또는 커스텀 날짜 선택기(<input type="date" />)와 점수 입력을 통해 임의의 과거 기준 데이터를 즉시 주입할 수 있습니다.
- **Purge storage** 버튼으로 로컬 스토리지 스냅샷을 원클릭 초기화하여 빈 상태(Empty State)를 시험할 수 있습니다.

3. Data audit (4단계 데이터 정합성 실시간 감사 블록):

- 저장된 모든 스냅샷 날짜를 드롭다운으로 선택하여 **Stage 1(원천 API) → Stage 2(저장값) → Stage 3(계산 입력값) → **Stage 4(화면 출력값)****의 일치 여부를 실시간으로 감사합니다.
- 펼침 버튼을 통해 원본 JSON 응답 전문(Raw Payload)을 즉시 열람할 수 있습니다.

4. Historical snapshots (일별 스냅샷 이력 테이블):

- **Downloaded (Local)** (사용자 로컬 다운로드 시각)과 **Index Last Updated (Market)** (원천 시장 관측 시각)을 분리하여 주말 장마감과 로컬 날짜의 차이를 명확히 추적합니다.
- **Today (Live)**, **Seeded (Yesterday)**, **Yesterday** 등의 상호 배타적 태그를 부착하여 기록 상태를 구분합니다.

7. 빌드 및 무결성 검증

- **빌드 테스트:** **npm run build** 실행 결과 0건의 에러 및 경고로 2.5초 내 프로덕션 빌드 완료.
- **보안 검증:** 소스 코드 및 번들 파일 전체에 비밀번호/비밀키 원문 검색 결과 0건 확인.